

Лабораторная работа 3.01
ИЗУЧЕНИЕ ДИСПЕРСИИ
С ПОМОЩЬЮ ПРИЗМЕННОГО СПЕКТРОМЕТРА

Н.А. Ильин, А.В. Торчинская

Цель работы: определение показателей преломления оптического стекла для различных длин волн и построение кривой дисперсии.

Задание: Используя призму как диспергирующий элемент спектрального прибора провести наблюдение спектра излучения паров ртути и определить углы преломления наблюдаемых линий спектра.

Подготовка к выполнению работы: изучить сущность явления дисперсии; ознакомиться с устройством оптического гониометра UE4080100 и методикой измерений; ответить на контрольные вопросы.

Библиографический список

1. Александров Н.В. и др. Практикум по курсу общей физики. Выпуск 4. – М.: Просвещение, 2021.
2. Савельев И.В. Курс общей физики, том 4. – Спб.: Лань, 2022.
3. Ландсберг Г.С. Оптика. – М.: Наука, 2020.

Контрольные вопросы

1. Что называется дисперсией света?
2. Какая дисперсия называется нормальной?
3. В какой области спектра наблюдается аномальная дисперсия?
4. Какова физическая природа дисперсии?
5. Как определить преломляющий угол призмы?
6. Что называют углом наименьшего отклонения и как его определить на опыте?
7. Где можно использовать явление дисперсии света?
8. Получите зависимость показателя преломления среды от угла преломления луча призмой.
9. О какой природе света говорит явление дисперсии?

Теоретическое введение

Дисперсией света называется зависимость показателя преломления вещества от длины световой волны. На границе раздела двух сред свет различных

длин волн преломляется не одинаково, т. е. абсолютный показатель преломления является функцией длины волны

$$n = \frac{c}{v} = F(\lambda), \quad (1)$$

где v - скорость света в среде,

c - скорость света в вакууме.

Эта зависимость не линейная и не монотонная. Области значения λ , в которых:

$$\frac{dn}{d\lambda} < 0$$

соответствуют нормальной дисперсии света (с ростом длины волны показатель преломления уменьшается). Нормальная дисперсия наблюдается у веществ, прозрачных для света. Например, обычное стекло прозрачно для видимого света, и в этой области частот наблюдается нормальная дисперсия света в стекле. На основе явления нормальной дисперсии основано «разложение» света стеклянной призмой.

Дисперсия называется аномальной, если:

$$\frac{dn}{d\lambda} > 0$$

т.е. с ростом длины волны показатель преломления увеличивается. Аномальная дисперсия наблюдается в областях частот, соответствующих полосам интенсивного поглощения света в данной среде. Например, у обычного стекла в инфракрасной и ультрафиолетовой частях спектра наблюдается аномальная дисперсия.

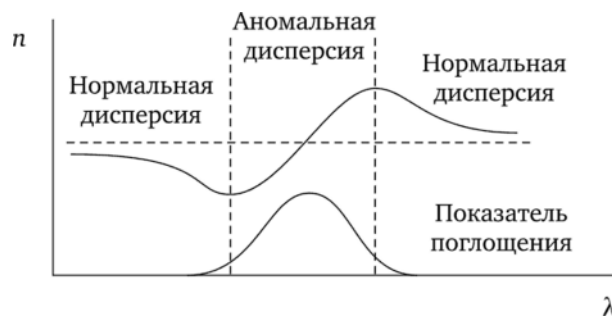


Рисунок 1. Области нормальной и аномальной дисперсии.

Классическая электромагнитная теория объясняет влияние среды на распространение света взаимодействием света с атомами и молекулами среды. Электроны атомов удерживаются около своих положений равновесия квазиупругими силами, и каждый электрон обладает собственной частотой колебаний ω_0 . Под влиянием падающей световой волны электроны совершают вынужденные колебания с частотой падающей волны ω и излучают вторичные волны, которые складываются с первичной волной. Результирующая волна имеет свою

амплитуду и фазу, т. о. скорость волны в среде изменяется. Если через вещество проходит белый свет, в состав которого входят волны разной частоты, то и показатели преломления для них разные. Свет, прошедший через призму, разлагается в спектр.

Направим свет от источника с парами ртути на стеклянную призму с преломляющим углом θ (рис.2). При симметричном ходе лучей через призму, когда отрезки AC и AE равны, углы $\alpha = \alpha'$ и $\beta = \beta'$, что следует из закона преломления света:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}, \quad (2)$$

где n_2 – показатель преломления призмы,

n_1 – показатель преломления среды, в которой находится призма,

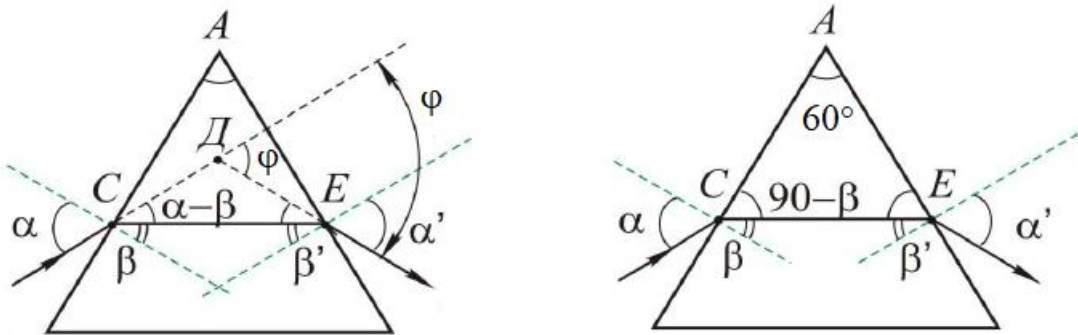


Рисунок 2. Ход лучей в призме.

Из треугольника CDE получаем $(\alpha - \beta) + (\alpha' - \beta') + (180^\circ - \varphi) = 180^\circ$, или

$$2\alpha - 2\beta - \varphi = 0. \quad (3)$$

Из треугольника CAE - $(90 - \beta) + (90 - \beta') + \theta = 180^\circ$, или

$$\theta = 2\beta. \quad (4)$$

Решая совместно уравнения (3) и (4), получаем:

$$\varphi = 2\alpha - \theta$$

$$\sin \alpha = \sin \frac{\theta + \varphi}{2} \text{ и } \sin \beta = \sin \frac{\theta}{2}.$$

Следовательно, закон преломления примет вид:

$$n \sin \frac{\theta}{2} = \sin \frac{\theta + \varphi}{2} \text{ и}$$

$$n = \frac{\sin \frac{\theta + \varphi}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}, \quad (5)$$

где φ - угол отклонения луча от своего первоначального направления. В случае симметричного хода лучей $\varphi = \varphi_{min}$ и призма дает наименьшее искажение проходящих через нее лучей.

В лабораторной работе используется правильная треугольная призма. Поэтому угол $\theta = 60^\circ$. В таком случае формула (5) приобретает вид:

$$n = 2 \sin \frac{60 + \varphi}{2}, \quad (6)$$

Углы φ можно определить на опыте, что позволяет изучить зависимость показателя преломления призмы от длины световой волны. В работе измерение всех углов производится с помощью гониометра.

Описание аппаратуры и методики измерений

Общий вид лабораторной установки приведен на рисунке 3. Данный прибор используется для исследования спектров, определения угла наименьшего отклонения и показателя преломления призм.



Рисунок 3 Общий вид лабораторной установки

1. Блок управления ртутной лампой.
2. Ртутная лампа в кожухе.
3. Коллиматорная трубка.
4. Призма из оптического стекла в призмодержателе (призменный столик).
5. Окулярная трубка.
6. Винт регулировки высоты коллиматорной трубки.

7. Винт регулировки высоты окулярной трубки.
8. Фиксирующий винт окулярной трубки.
9. Винт регулировки поворота призмы.
10. Винт точной юстировки наклона призмы.
11. Дискоская шкала с делениями.
12. Фиксирующий винт поворота призмы.
13. Регулировочный винт окулярной трубки.
14. Винт регулировки ширины щели.

Призматические спектрометры используются для измерения оптических спектров на основании разложения света на спектральные компоненты при прохождении через призму. Разложение света происходит благодаря тому, что показатель преломления зависит от длины волны.

Спектрометр – гониометр состоит из следующих основных компонентов: коллиматорной трубки (3), окулярной трубки (5), призмленного столика (4) и дисковой шкалы (11). Коллиматорная трубка и дисковая шкала жестко укреплены на основании, в то время как призмленный столик и окулярная трубка могут поворачиваться независимо вокруг оси основания.

Коллиматорная трубка, как упоминалось выше, жестко прикреплена к основанию и имеет щель на свободном конце, то есть который обращен в сторону ртутной лампы. Ширина и высота щели может регулироваться при помощи винта регулировки ширины щели (14). Линза установлена на другом конце коллиматорной трубки (фокусное расстояние коллиматорной линзы = 160 мм). Расстояние между линзой и щелью можно регулировать относительно фокусного расстояния коллиматорной линзы.

Горизонтальное положение призмленного столика (4) можно регулировать при помощи регулировочных винтов (10). Призма из оптического стекла, которая идет в комплекте с прибором, должна помещаться на призмленном столике в призмодержателе (4). Призмленный столик фиксируется в определенном положении при помощи юстировочного винта.

Окулярная трубка установлена на консоли, которая вращается вокруг оси основания и может фиксироваться в определенных положениях при помощи бокового регулировочного винта (8). С другого конца трубки, направленного к призмленному столику, находится линза с фокусным расстоянием $f = 160$ мм, а на другом конце регулируемое смотровое окошко со встроенной шкалой с делениями. После фиксации окулярной трубки в надлежащем положении, можно выполнять тонкую регулировку окулярной трубки при помощи юстировочного винта (13),

Верньер, предназначенный для измерений угла на дисковой шкале с точностью до минуты, крепится на окулярной трубке.

Диск (11) отградуирован от 0° до 360° и жестко зафиксирован относительно основания прибора.

Порядок выполнения работы

1. Перед щелью коллиматора поместить источник света (2) (ртутная лампа). Ширина щели на входе света в коллиматор должна быть достаточно узкой, так точнее определите положений линий. Резкого изображения щели можно добиться, перемещая окуляр зрительной трубы (5).

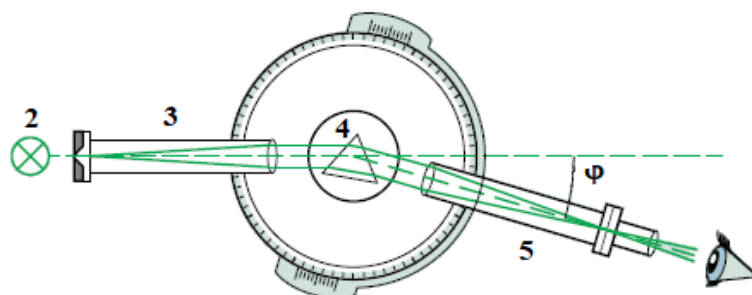


Рисунок 4. Схема экспериментальной установки (вид сверху).

2. **Измерение нулевого угла (φ_0 при $\varphi=0$ по рисунку 3).** Убедиться, что призма (4) располагается на столике гониометра согласно изображению на рисунке 4. Повернуть зрительную трубу (5) в такое положение, чтобы в окуляр увидеть изображение щели. Совместить вертикальную нить зрительной трубы с изображением щели, произвести отсчет по лимбу и нониусу. Провести аналогичные измерения не менее 5 раз. Показания записать в таблицу.

$\varphi_{01},^\circ$	$\varphi_{02},^\circ$	$\varphi_{03},^\circ$	$\varphi_{04},^\circ$	$\varphi_{05},^\circ$	Среднее $\varphi_{0ср},^\circ$

3. Повернуть зрительную трубу (5) так, чтобы в поле зрения трубы появился линейчатый спектр.

ВНИМАНИЕ! Далее (курсивный шрифт) приводится описание настройки гониометра в случае его разъюстировки.

[Наблюдая за спектром через окуляр зрительной трубы (вращая трубу), медленно вращайте столик с призмой так, чтобы спектр остановился, а угол падения α уменьшился. При этом уменьшается и угол φ .

Сосредоточьте свое внимание на яркой красной линии, уловите момент, когда изображение линии останавливается в поле зрения и начинает двигаться

ся в противоположную сторону. Это соответствует тому, что угол отклонения φ достиг своего минимального значения для λ_k и начинает увеличиваться.

В момент остановки красной линии спектра прекратите вращать столик, совместите вертикальную нить зрительной трубы с этой линией и сделайте отсчёт угла φ для выбранной линии. Пользуйтесь малой шкалой (нониусом), расположенной ближе к вам.]

Совместить центральное перекрестие поля зрения зрительной трубы с измеряемой спектральной линией. Произвести отсчет угла наименьшего отклонения по лимбу и нониусу. Провести аналогичные измерения не менее 5 раз. Показания записать в таблицу.

4. Определить углы наименьшего отклонения для всех наблюдаемых спектральных линий. Данные занести в таблицу.

Линия спектра	$\lambda, \text{нм}$	$\varphi_{\text{min1}}, ^\circ$	$\varphi_{\text{min2}}, ^\circ$	$\varphi_{\text{min3}}, ^\circ$	$\varphi_{\text{min4}}, ^\circ$	$\varphi_{\text{min5}}, ^\circ$	Среднее $\varphi_{\text{cp_min}}, ^\circ$	$\varphi, ^\circ$	n
Красная (слабая)	623,4								
Оранжевая (слабая)	612,3								
Желтая (крайняя)	579,1								
Желтая	587,6								
Желтая	576,9								
Зеленая	546,1								
Зелено-голубая	495,9								
Голубая	491,6								
	488								
Синяя (яркая)	435,8								
Синяя (слабая)	433,9								
Фиолетовая (слабая)	407,8								
Фиолетовая (яркая)	404,7								

Обработка результатов измерений

1. Вычислить средние значения углов φ_0 и φ_{min} .
2. Рассчитать значение наименьшего угла отклонения по формуле:

$$\varphi = |\varphi_{\text{min cp}} - \varphi_0 \text{ cp}|, \quad (7)$$

3. На основании данных таблицы вычислить показатели преломления вещества по формуле (6) для всех наблюдаемых длин волн.
4. Построить график зависимости показателя преломления от длины волны, $n = f(\lambda)$.
5. Из полученного графика сделать выводы о виде дисперсии.
6. Рассчитать относительную и абсолютную погрешность расчета показателя преломления стекла по формуле:

$$\Delta\varphi = t_{an} \sqrt{\frac{\sum_1^m (\Delta\varphi_i)^2}{m(m-1)}} \text{ и } E = \frac{\Delta n}{n} = \Delta\varphi * \text{ctg}(\varphi)$$

7. Записать результат для фиолетовой, синей, зеленой и желтой линий спектра с учетом погрешности.
8. Рассчитать дисперсию оптического стекла в желто-зеленой и сине-

фиолетовой областях спектра по формуле $D = \frac{\Delta n}{\Delta \lambda}$.